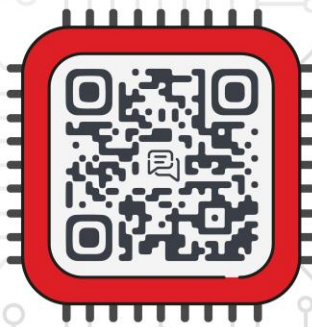




عملي

6

10

1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الترانزيستور ثنائي الوصلة (BJT)

عملي مشترك



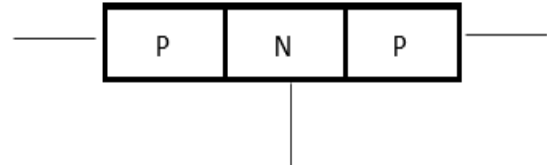
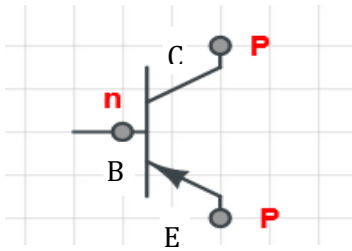
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 19/6/2025

الدارات الكهربائية

الترانزيستور:

الترانزيستور: شريحة نصف ناقلة , لكن هذه الشريحة تتألف من ثلاثة أقسام (قسم موجب وقسمين سالبين أو قسم سالب وقسمين موجبين) , أي يوجد نوعين من الترانزيستورز :

(1) PNP :



حيث:

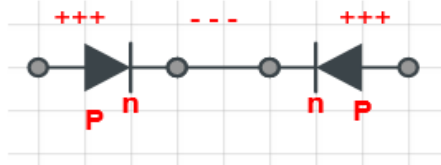
المنطقة C: تسمى بالمجمع (collector) : تستقبل التيار من الدائرة .

المنطقة B: تسمى بالقاعدة (base) : صغيرة وتتحكم في تدفق التيار .

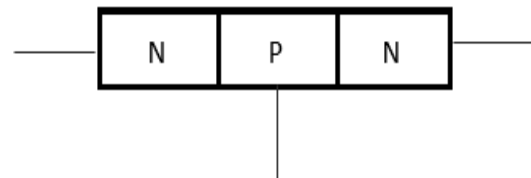
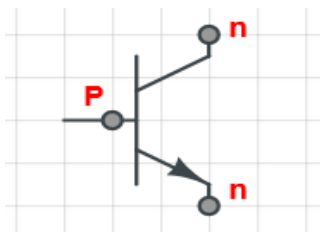
المنطقة E: تسمى بالباعث (emitter) : يطلق التيار للخارج أو يستقبله (حسب نوع الترانزيستور) .

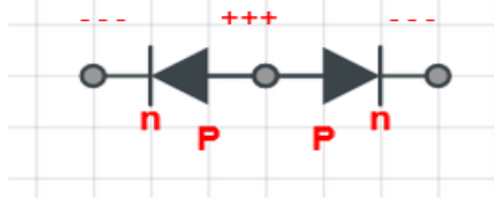
ويكون في المنطقة بين B و C ديود , والديود الآخر بين B و E .

فتأخذ هذا الشكل :



(2) NPN :





للتوضيح :

- ما هو السهم الذي في الباعث؟؟
- في الترانزيستور **NPN** : السهم يشير للخارج أي أن التيار يخرج من الباعث .
- في الترانزيستور **PNP** : السهم يشير للداخل أي أن التيار يدخل إلى الباعث .
- ما وظيفة الترانزيستور؟؟
- يعمل الترانزيستور كمفتاح أي :
- (1) إذا تم تمرير تيار بسيط في القاعدة : يفتح الترانزيستور ويمر تيار كبير (تشغيل).
- (2) إذا لم يوجد تيار في القاعدة : الترانزيستور في حالة قطع (إيقاف).
- كما يطلق عليه **بالمضخم** : لأنه بكمية صغيرة من التيار الداخل للقاعدة --- يتم التحكم بكمية كبيرة من التيار تمر من المجمع إلى الباعث (أو تضخيم الجهد في حالة المتناوب)، وسندرس حالة المستمر فقط .
- سمي الترانزيستور ثنائي الوصلة بهذا الاسم لأنه يتألف من ديودين .
- (الديود الأول بين القاعدة والباعث والثاني بين القاعدة و المجمع) .
- يتحقق الانحياز الأمامي دائماً في (وصلة القاعدة-الباعث) ويتحقق دائماً الانحياز العكسي في وصلة (القاعدة-المجمع) حتى يكون الترانزيستور فعال , (NPN أو PNP) .

مثال بسيط لفهم الترانزيستور ☺ :

تخيل الترانزيستور مثل صنبور مياه :

الماء = الإلكترونات (التيار).

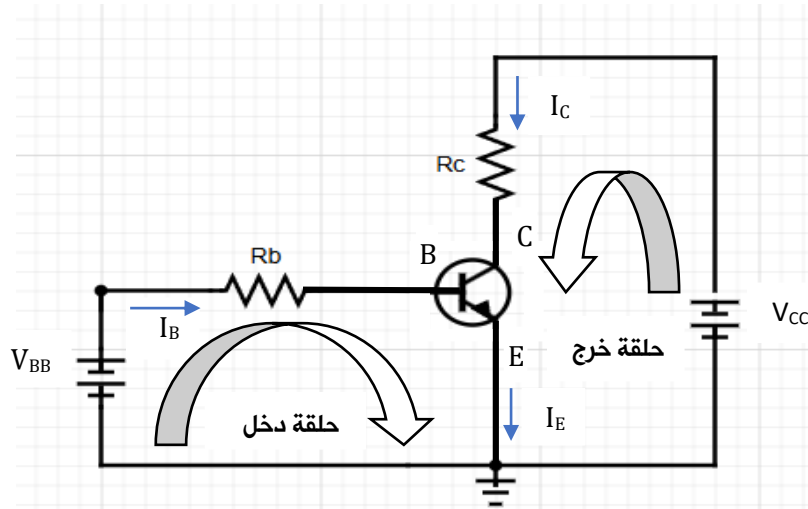
يد الصنبور = القاعدة .

الأنبوب = المسار من المجمع إلى الباعث .

(كلما فتحت اليد قليلاً (إشارة صغيرة)، تدفق الماء (تيار كبير) .

- في دراسة المسائل سنستخدم ترانزيستور **NPN** (تشكيلة باعث مشترك(في النظري)).
- تكون تشكيلة باعث مشترك إذا اتصل الباعث مع الجهد الأرضي .
- ملاحظة : المسائل التي في النظري مهمة لفحص العملي بالإضافة لمسائل العملي (فقط مسائل لامتحان العملي) .

شكل يوضح الترانزيستور NPN :



معاملات الترانزيستور وعلاقاته :

❖ E : نقطة عند الباعث .

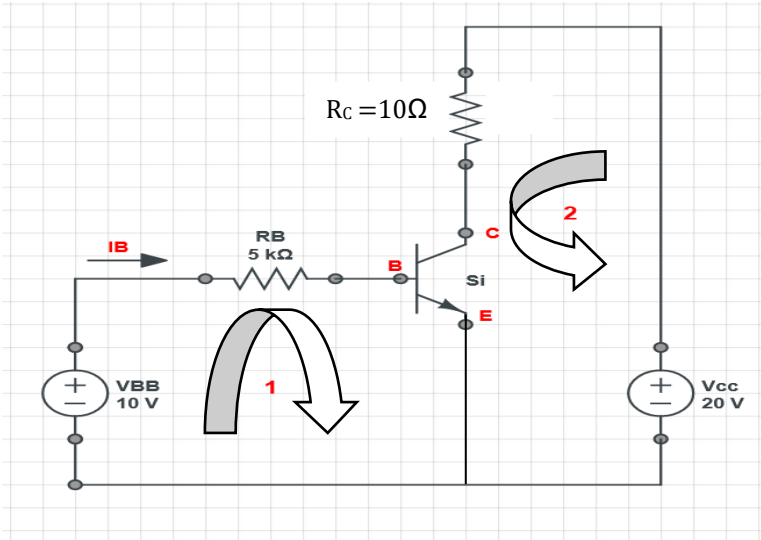
❖ C : نقطة عند المجمع .

❖ B : نقطة عند القاعدة .

❖ الجهد V_{BB} : جهد الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة - الباعث .❖ الجهد V_{CC} : جهد الانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع .❖ الجهد V_{BE} : الجهد بين القاعدة - الباعث .في الحالة العامة نعد أن $V_{BE} = 0.7 V$ عندما يكون مصنوع من السيليكون .❖ الجهد V_{CB} : الجهد بين المجمع - القاعدة .❖ الجهد V_{CE} : الجهد بين المجمع - الباعث .❖ التيار I_B : تيار القاعدة المستمر .❖ التيار I_E : تيار الباعث المستمر .❖ التيار I_C : تيار المجمع المستمر .❖ β : عامل التضخيم بين المجمع والقاعدة للترانزيستور في حالة التيار المستمر ويساوي النسبة بين تيارالمجمع المستمر I_C و تيار القاعدة المستمر I_B .

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

❖ العلاقة بين تيارات الترانزيستور (كيرشوف للتيار): $I_E = I_B + I_C$ ❖ R_B : مقاومة القاعدة .❖ R_E : مقاومة الباعث .❖ R_C : مقاومة المجمع .

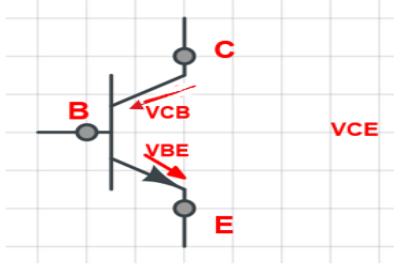


❖ احسب كلاً من V_{CB} , V_{CE} , I_E , I_C , I_B مع العلم أن $\beta = 150$ ؟
(لاحظ عدم وجود مقاومة للباعث)

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

$$= 17.21 - 0.7 = 16.51 \text{ v}$$

توضيح :



الحل:

من حلقة الدخل (1) نطبق كيرشوف فنجد:

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{10 - 0.7}{5 \times 10^3} = 1.86 \text{ mA}$$

($V_{BE} = 0.7 \text{ v}$ لأنه مصنوع من السليكون)

$$I_C = \beta \cdot I_B = 150 \times 1.86 = 279 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

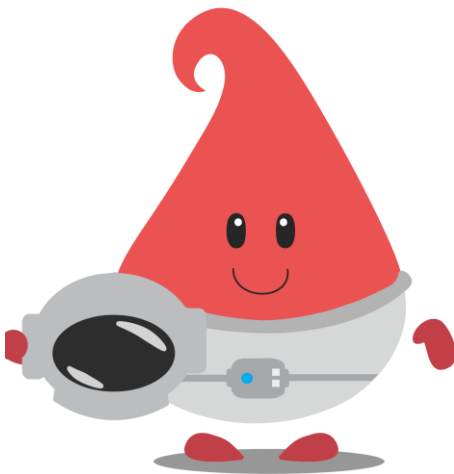
$$= 1.86 + 279 = 280.86 \text{ mA}$$

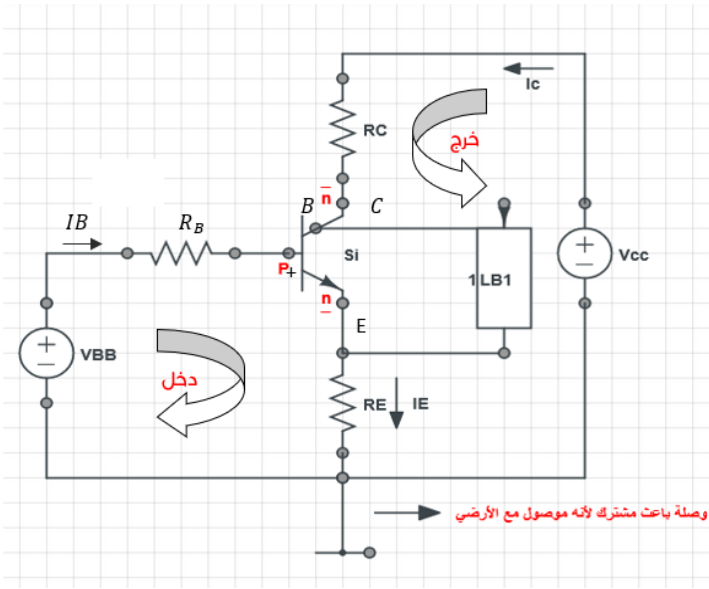
من حلقة الخرج (2) نطبق كيرشوف فنجد :

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

$$= 20 - (10 \times 279 \times 10^{-3}) = 17.21 \text{ V}$$





❖ رسم منحني خواص الدخل للترانزيستور :

- (1) غير قيمة المولد V_{BB} من 0 V إلى 2 V بخطوة 0.4 V وقس كلاً من V_{BE} ، I_B .
- (2) ارسم V_{BE} بدلالة I_B .
- (3) قارن المنحني الناتج بمنحني خواص الدخل للديود .

❖ رسم منحني الخرج للترانزيستور:

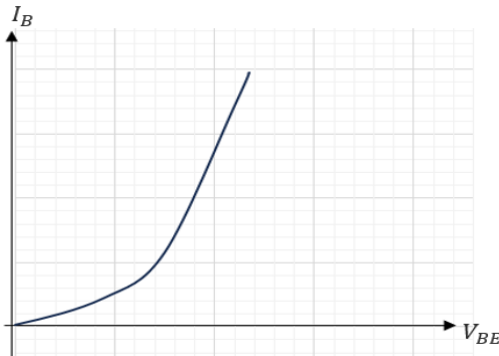
- (4) من أجل $V_{BB} = 1V$ غير قيمة المولد V_{CC} من 0 V إلى 5 V بخطوة 0.5 V وقس كلاً من V_{CE} و I_C .
- (5) كرر القياس السابق من أجل $V_{BB} = 6V, 3V$.
- (6) ارسم I_C بدلالة V_{CE} .

الحل :

- (1) القيم ل V_{BE} و I_B تحسب من العلاقات السابقة وتعبأ في الجدول (التكملة):

V_{BB}	V_{BE}	I_B
0	0	0
0.4		
0.8		
1.2		
1.6		
2		

(2)



قبل البدء بالحل فلنحلل المسألة بشكل عام من أجل حساب أي مطلوب :

من حلقة الدخل (1) نطبق كيرشوف فنجد:

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

V_{BE} هو جهد العتبة (إذا لم يُعطى في نص المسألة نعوض 0.7 في حالة السيليكون).

V_{BE} هو الجهد بين القاعدة و الباعث.

للحصول على I_B : (حيث $I_E = I_C + I_B$) :

$$V_{BB} - V_{BE} = I_B \cdot R_B + (I_B + I_C) \cdot R_E$$

لكن $I_C = \beta \cdot I_B$:

$V_{BB} - V_{BE} = (I_B \cdot R_B) + (I_B \cdot \beta \cdot R_E) + (I_B \cdot R_E)$
هذه الخطوات للحصول على معادلة تحوي فقط I_B ونخرجها عامل مشترك:

$$V_{BB} - V_{BE} = I_B (R_B + (\beta + 1) R_E)$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \times R_E}$$

من حلقة الخرج (2) نطبق كيرشوف فنجد :

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

يمكن أن تكون R_E غير موجودة فنحذف آخر حد $(I_E \cdot R_E)$.

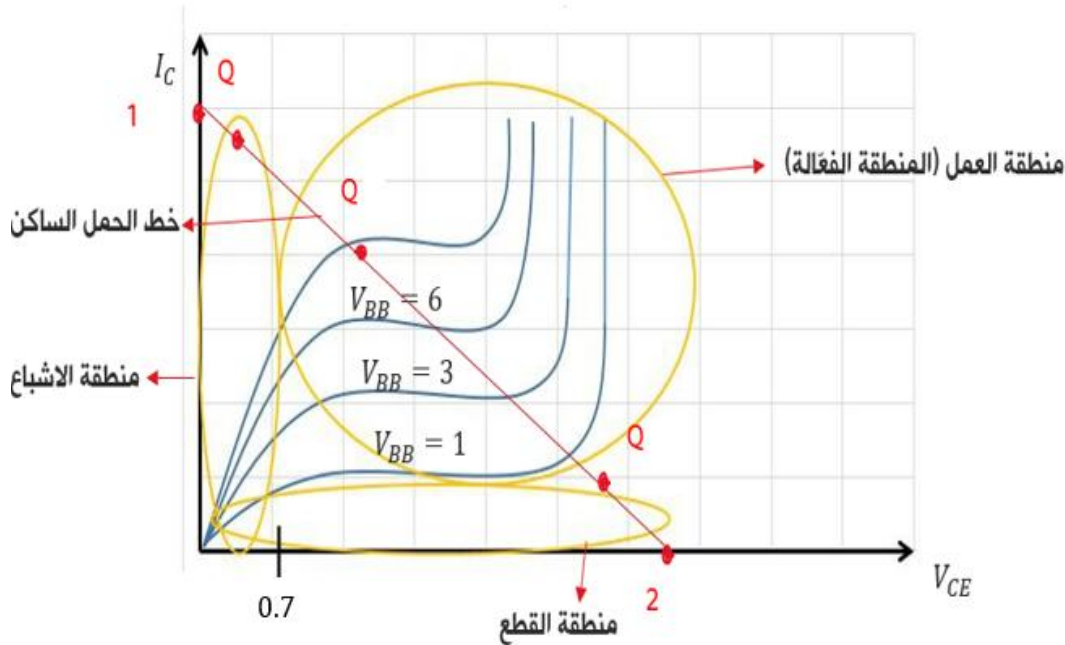
(3) **نستنتج:** منحنى خواص الدخل للترانزستور نفسه منحنى خواص الديود لأن الوصلة بين القاعدة والباعث (الاي미터) , عبارة عن ديود منحاز أمامياً.
توضيح :

- من $0V$ إلى $0.6V$: لا يوجد تيار .
- عند $0.7V$ يبدأ التيار بالزيادة بشكل ملحوظ (نقطة الانحياز الأمامي للوصلة).
- بعدها تؤدي كل زيادة صغيرة في V_{BE} إلى زيادة كبيرة في I_B .
- يدخل الترانزستور تيار I_B من الجهد V_{BB} إلى القاعدة ويقوم بتكبيره أو تضخيمه عدداً من المرات بمعامل التضخيم β .

(4) **للحصول على منحنى الخرج :** نقوم بتغيير V_{CC} من 0 حتى 5 بخطوة 0.5 فولت، ونقيس I_C و V_{CC} لنحصل على مجموعة قيم من أجل V_{BB} ثابتة.

V_{CC}	I_C	V_{CE}
0	0	0
0.5		
1		
5		

منحنى الخرج :



سنتكلم بعد قليل عن المصطلحات التي في الرسم



مناطق تشغيل الترانزيستور :

(1) منطقة القطع :

نعد الترانزيستور في حالة قطع اذا كان تيار القاعدة يساوي الصفر ، $V_{CE} \approx V_{CC}$ (على اعتبار تيار المجمع المتسرب قليل جداً) ، أي مهمل .

(2) منطقة الإشباع :

نعد الترانزيستور في حالة إشباع عند زيادة تيار المجمع ليصبح ذا قيمة أعظمية (تيار الإشباع I_{Csat}) ، نتيجة زيادة تيار القاعدة ، وانخفاض قيمة V_{CE} لتصبح قريبة من الصفر (جهد الإشباع V_{CEsat}) عندها :

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C$$

$$0 = V_{CC} - R_C \cdot I_C$$

ومنه يعد الترانزيستور في حالة إشباع عندما :

$$I_{Csat} = I_{Cmax} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (\text{تيار كبير})$$

$$V_{CE} < V_{BE}$$

$$V_{CEsat} \leq 0.2 \quad (\text{جهد قليل جداً})$$

(3) المنطقة الفعالة (الفاعلة) :

هي المنطقة النشطة الخطية من منحنى الخواص المحصورة بين القطع والإشباع التي يعمل فيها الترانزيستور مضخماً .

(4) خط الحمل للتيار المستمر :

يرسم هذا الخط بين نقطة القطع التي يكون عندها $(V_{CC} = V_{CE}, I_B = 0)$ عندما $I_B = 0$ يكون $I_C = 0$ في حالة القطع ، وبين نقطة الإشباع التي يكون عندها $(I_C = I_{Csat}, V_{CE} = V_{CEsat})$ والمنطقة المحصورة بينها في المنطقة الفعالة .

ولرسم خط الحمل فإنه :

- يتقاطع خط الحمل مع المحور الذي يمثل التيار I_C ، عندما يكون $V_{CE} = 0$ أي عندما يكون $I_C \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$.
- يتقاطع خط الحمل مع المحور الذي يمثل الجهد V_{CE} عندما يكون $I_C = 0$ أي عندما يكون $V_{CE} = V_{CC}$.

باختصار :

لدينا $Q(V_{CE}, I_C)$ ، نريد تحديدها في أي منطقة (حيث Q هي نقطة العمل تتحرك على خط الحمل الساكن). ممكن أن يأتي سؤال رسم لخط الحمل أو أي رسم بياني وتحديد نقاط العمل عليه.

نحسب V_{CE} ونقارن حسب ما سبق واذا كانت I_C صغيرة نهملها في الحساب مثلاً (0.01 mA) :

(1) $V_{CE} \approx V_{CC}$: في منطقة القطع ، وتكون تقريباً تساويها عندما يكون الفرق بينهما أصغر من جهد العتبة .

(2) $V_{CE} \leq V_{BE}$: في منطقة الإشباع (V_{BE} هو جهد العتبة).

(3) غير ذلك : في الفعالة .

والآن لنعد للمسألة ص150 لحل هذا الطلب المتعلق بالفقرة السابقة :

$$Q(V_{CE}, I_C)$$

نفرض $\beta = 100$, احسب احداثيات نقطة العمل في الحالات الآتية , وحدد في أي منطقة تقع كل منها :

$$V_{BB} = 1V, Q_1 = ? \quad (1)$$

$$V_{BB} = 3V, Q_2 = ? \quad (2)$$

$$V_{BB} = 6V, Q_3 = ? \quad (3)$$

الحل :

من معادلة الدخل نحسب I_C ومن معادلة الخرج نحسب V_{CE} كما وضعنا في بداية المسألة ...
بعد الحساب فرضاً وجدنا هذه الاحداثيات للنقاط :

$Q_1 (4.7V, 0.3\mu A)$: I_C صغيرة و يكون $V_{CC} \approx V_{CE}$ ← في منطقة القطع .

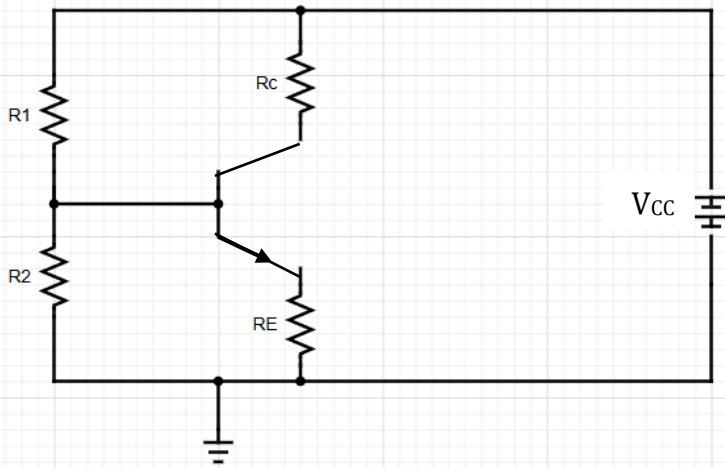
$Q_2 (0.2V, 3mA)$: نرى أن الجهد $V_{CE} < V_{BE}$ ← في منطقة الإشباع .

$Q_3 (3V, 3mA)$: ليست قطع ولا إشباع ← في المنطقة الفعالة .

ملاحظة :

إذا طلب منك نقطة العمل لحالك احسب V_{CE} و I_C .

مسألة ص151 :



❖ أوجد نقطة العمل علماً أن $\beta = 150$.
❖ افصل R_2 واحسب R_1 للمحافظة على استقرار نقطة العمل .
(سنعامل معها بدون أرقام الهدف هو الفكرة)

الحل :

أولاً نلاحظ عدم وجود مقاومة ولا جهد للقاعدة وبالتالي لا يوجد حلقة دخل ولا يمكننا حساب I_B بشكل مباشر !..
لذلك نلجأ لإرجاع الدارة لشكلها الأصلي (الشكل الاعتيادي) وذلك باستخدام نظرية ثيفنن والحمل هو الترانزستور.
خطوات ثيفنن :

- (1) نحذف الحمل ونقصر منبع الجهد .
- (2) نوجد المقاومة المنظورة بين طرفي الحمل وبما أن الدارة مفتوحة (بعد إزالة الحمل) فالمقاومات R_C, R_E لا وجود لها.
- (3) نحسب R_{Th} (تصبح نفسها R_B) وهي المقاومات R_1, R_2 على التفرع (لأنهم مقاومتين بين نقطتين) ..

(4) نحسب V_{TH} وذلك بإرجاع المنبع (V_{TH} هو الجهد المطبق على R_2) عن طريق قانون مقسم الجهد ..

(5) ثم تصبح الدارة بالشكل الاعتيادي لدارة الترانزيستور ... نحسب المطلوب من حلقتي الدخل والخرج .

الرسومات بترتيب الخطوات :

(1,2,3

بالنسبة للطلب الأول كما تحدثنا سابقاً نوجد I_C و V_{CE}

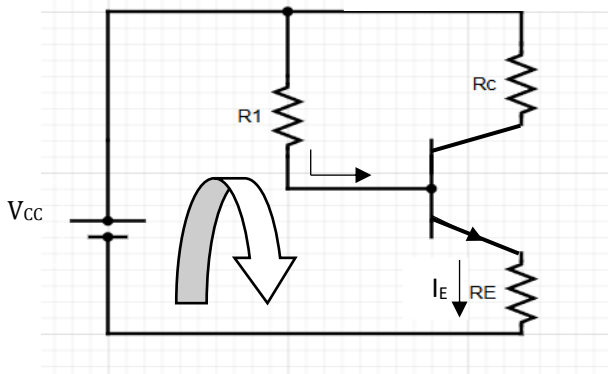
لأن نقطة العمل هي (I_C, V_{CE}) .

I_C : من حلقة الدخل .

V_{CE} : من حلقة الخرج .

(بالضبط نفس المسائل السابقة) .

الطلب الثاني :



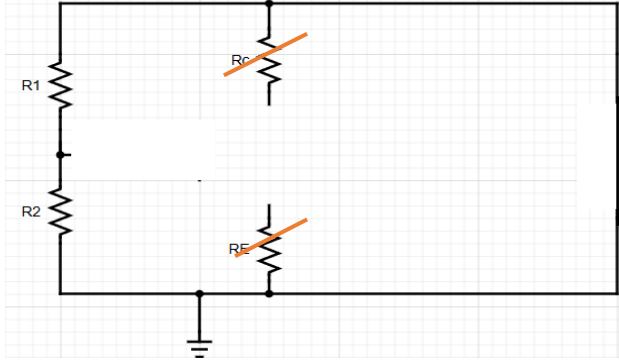
نأخذ V_{CC} للطرف الآخر فتصبح دارة تسلسلية :

$$V_{CC} = I_B R_1 + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

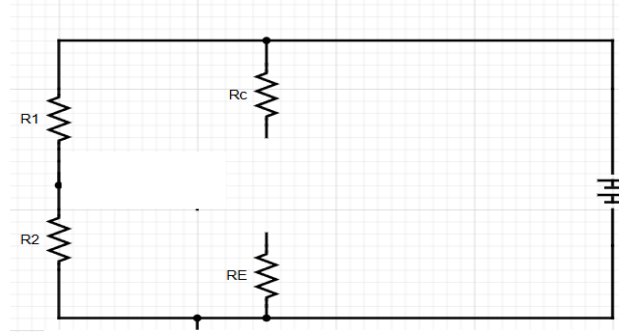
$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_E = I_B + I_C$$



$$R_{Th} = R_B = R_1 || R_2$$

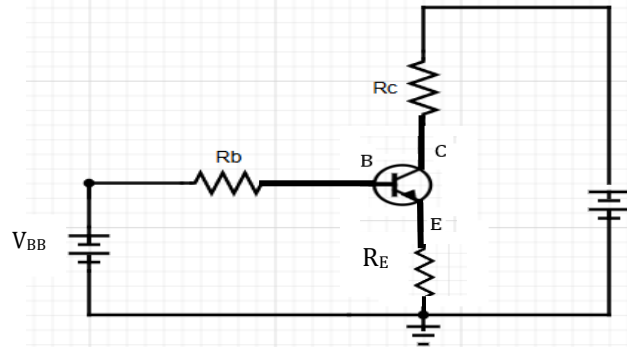
(4



نستخدم مقسم الجهد :

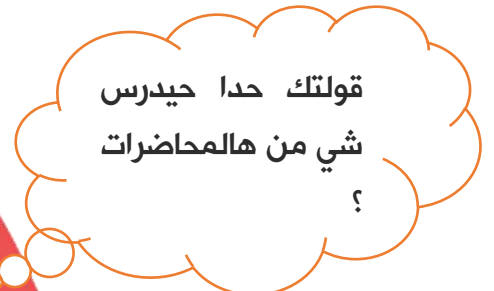
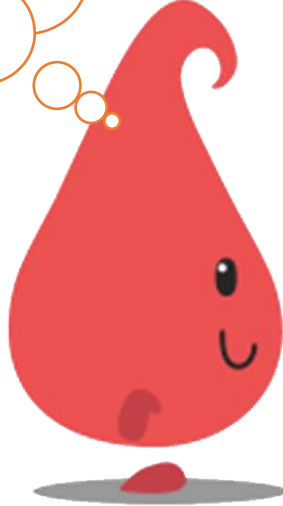
$$V_{BB} = V_{Th} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

(5





سيدي حظ بالخرج
بيدرسوها السنة
الجاية



قولتك حدا حيدرس
شي من هالمحاضرات
؟



نلتاكم الفصل القادم ..

موفقين 😊